

사고보고 프로세스

트윈타워운영센터



사고보고 프로세스

제1조(목적) 당 프로세스는 트윈타워운영센터 사업 전반에 관하여 발생할 수 있는 사고로 인한 2차 사고를 예방하고 고객사에 사고보고 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 트윈타워운영센터 사업 전반에 관하여 적용한다.

제3조(용어의 정의)

Level 1(정보공유) : 아차사고 등 경미하거나 피해가 없는 사고로 (마포)종합상황실에 보고 시 S&I 내부 공유가 되며, 고객사에 전달되지 않는 사고 보고 건

Level 2(일반사고) : 산업재해 요건에 해당되거나 당사에서 이에 준하는 사고로 지정한 건으로 (마포)종합상황실에 보고 시 S&I 공유 및 고객사에 전달되는 사고 보고 건

Level 3(중대사고) : 중대재해 요건에 해당되거나 당사에서 이에 준하는 사고로 지정한 건으로 (마포)종합상황실에 보고 시 S&I 공유 및 고객사에 전달되는 사고 보고 건

산업재해 : 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 근로자가 사망·부상하거나 질병에 걸리는 것을 말한다.

중대재해 : 산업재해 중 사망자가 발생하거나 부상자가 동시에 2명 이상 발생하는 등 고용노동부령으로 정하는 재해를 말한다.

아차사고(Near Miss) : 사고가 발생할 뻔하였으나 직접적인 인적·물적 피해로는 이어지지 않은 상태를 말한다.

제4조(사고 보고 주체)

사고보고는 운영센터 사고 관련 파트의 담당자가 보고한다. (마포)종합상황실에 보고 시에는 운영센터장에게 선 보고 후 (마포)종합상황실에 보고한다.

제5조(사고 발생 시 응급조치 및 보고 절차)

초동 조치 : 사고 발생 즉시 작업을 중지하고 피해 확산 방지를 위한 응급조치를 실시한다.

보고 체계 : 즉시 보고(구두/메신저), 사고 발생 즉시 현장 책임자는 운영센터장 및 안전관리자에게 보고한다.

운영센터 단톡방에 사고보고 후, (마포)종합상황실 보고 건은 센터장에게 (마포)종합상황실 보고 예정임을 명시하여야 한다.

공식 보고(서면) : 사고 발생 후 24시간 이내에 사고 경위, 피해 현황, 조치 사항이 담긴 사고보고서 및 증빙을 첨부하여 atG-사고보고서 등록에 업로드 한다.

중대재해 발생 시 : 고용노동부령에서 정하는 중대재해 발생 시 현장책임자는 재해 현장을 보존하여야 하며, 안전관리자는 재해 경위를 파악하여 고용노동부 관할 지청에 전화·팩스 등으로 보고해야 한다. (근거: 산안법 시행규칙 제67조)

제5조(사고 조사 및 재발방지 대책)

사고 조사 : 안전관리자는 사고 발생 원인을 인적, 설비적, 관리적 측면에서 분석해야 한다.

대책 수립 : 조사가 완료되면 재발 방지를 위한 기술적 개선안이나 관리적 대책(매뉴얼 수정 등)을 수립하여 시행하며, 수시 위험성 평가를 실시하고 대책을 시행한다.

사고보고 및 분류 상세

S&I에서 발송하는 사고 전파 시 오보 및 중복 전파되는 문제가 발생하여 '25년 현재 체계에 맞춰 기준을 재수립하여 사고 보고 실시

구분			Level 1. 정보공유	Level 2. 일반사고	Level 3. 중대사고	
보고 대상	(주) LG	업무지원담당	-	S&I 센터장 →(주)LG 실무자	S&I 센터장 →(주)LG실무자	
		ESG팀	-	S&I 센터장 →(주)LG 실무자	S&I 센터장 →(주)LG실무자	
	S&I		센터장 전결	센터장 → 본부장	센터장 → 본부장 → 총괄 → CEO	
보고 방식	(마포)종합상황실 문자		-	● (승강기 갇힘 / 집회 제외)	●	
	단체 특 대화방		이슈발생 시 보고	●	●	
	통화 보고		-	● (필요 시)	● (S&I총괄 →(주)LG업무지원담당 상무)	
사고 분류	VIP 관련 이슈		· VIP 관련 이슈사항은 본 센터의 최우선 사항으로 주.야간 관계없이 운영센터장에게 즉시 보고 및 센터장 판단 하에 추가 사고 전파를 진행한다. - VIP E/V 등 시설물 고장 이슈 발생 시 바로 AS를 신청하며, AS 인원 도착 가능 시간 등을 파악한다.			
	인적	질병 및 부상	S&I (협력사 등)	· 일반적 개인질병, 지병 / 출퇴근 시 인적사고 * 단, 통근버스 사고 발생 시 Level 2 반영	· 경상자(3일 미만 휴업) / 부상자(3일 이상 휴업) 발생 * 건물 시설물로 인한 부상자 포함	· 사망자 1명 이상 · 부상자(3개월 이상 요양) 동시 2명 이상 · 직업성 질병 동시 10명 이상
			제3자 (임직원 등)	· 당사 관리범위 외의 모든 인적 사고		
		교통사고		-	· 통근버스 사고 발생 시 · 업무상 이동 중 교통사고(교육, 출장, 회의 등)	· 통근버스 사고 발생으로 3개월 이상 입원 치료 필요 시
	시위, 집회 및 승강기 갇힘 (마포)종합상황실 보고 X		· 승강기 멈춤 / 승객 갇힘 사고 * 승강기 사고로 1주일 이상 입원치료 필요 시 한국승강기 안전공단 사고 신고 / 시위, 집회는 25년 5월 보고대상 제외로 개정 · 단독방으로 최초 및 (중간) 최종 보고, 승객 갇힘 시 센터장 (주)LG 보고 실시 * 승강기 (마포)종합상황실 보고는 안전관리자가 사고보고를 확인 후 보고 실시			
	물적	정전		· 당사 관리범위 외의 정전 사고 · 피해가 발생하지 않은 순간 정전사고 등	· 피해가 발생/예상되는 정전사고(중대사고 외) · 10초 이상 정전발생 시(발전기 가동)	· 정전으로 인한 이슈 발생/예상 시 · 정전복구 자체처리 불가 시
		화재		· S&I 관리범위 외 화재, 비화재보 등 오류 화재 * 단, 경보 또는 비상방송 송출 시 Level2 반영	· S&I 관리범위 내 모든 화재 사고(중대 외) · 경보, 비상방송 송출 시 해당 입주사에 문자 보고 (트윈 상황실 발송)	· S&I 관리범위 내 1억원이상 물적 피해 발생 / 예상 시
		설비 등 손상		· 당사 관리범위 외의 사고 (이슈X)		· 1억원 이상 피해 발생 / 예상 시
		누수 및 침수		· 피해가 발생하지 않은 사고 · 설비손상 및 누수/침수 사고 시 · 재산손실 또는 업무방해 시		

*Level 2-3 사고 발생 및 VIP 관련 이슈 발생 시 주.야간 관계없이 센터장 선보고 필수. 센터장 유선통화 불가 시, 인적재해 : 안상오펜, 그 외 해당파트 파트장에게 유선 통화

사고보고 Process

구분 주체	트윈타워 사고보고 Process	비고
트윈타워		1. VIP 및 (주)LG관련 및 Level2,3 사고 발생 시 주.야간 관계없이 운영센터장 보고 후 (마포) 종합상황실 사고 보고 실시 센터장 유선통화 불가 시 인적재해 : 안상오 파트너 그 외 : 사고 관련 파트너 2. 사고 보고 주체 사고 발생 업무 파트 실시 예) 누수/침수 등: 기계 전기/승강기 등: 전기 버스(통근, 셔틀) 등: 운영 야간, 화재 등: 상황실 3. 고객사 임직원 재해 발생 시 해당 고객사에 문자 보고 (첨부1. 사고 예시 참조) 4. 비화재보로 방송 송출 시 - 주간(7~20시): 안내방송 및 문자 발송(기존 동일) - 야간(20~7시): 해당층 오보 안내 방송 및 오전 07시 입주 사+(주)LG 담당자에게 오보 및 원인 안내 문자 발송 - 센터장에게 보고하여 (마포) 종합상황실 보고 승인 필수
(마포) S&I 종합 상황실	* 관련 고객사 문자 보고 실시 (주)LG 문자 보고는 (마포)종합상황실에서 문자 전파	

트윈타워 입주사 비상연락망 및 문자보고

구 분	회사	부서	담당자	직급	담당업무	핸드폰	E-mail 주소
트윈타워 입주사	(주) LG	업무지원	장정훈	총괄책임	업무지원	010-2344-	
		업무지원	정우용	책임	업무지원	010-8415-	
		업무지원	박종혁	선임	업무지원	010-2243-	
		업무지원	서진영	선임	업무지원	010-8406-	
		ESG팀	이승환	총괄책임	ESG	010-7768-	
		ESG팀	김용환	책임	안전보건	010-3650-	
	전자	본사총무팀	김태현	팀장	총괄	010-2385-	
		본사총무팀	오세훈	책임	운영	010-5553-	
		안전보건1팀	유일한	팀장	팀장	010-4646-	
		안전보건1팀	강길주	책임	안전보건	010-3258-	
	디스플레이	트윈/마곡경영지원팀	한운호	팀장	총괄	010-6343-	
		트윈/마곡경영지원팀	선경주	책임	운영	010-7339-	
		CTO/Staff 안전팀	김춘일	팀장	팀장	010-5659-	
		CTO/Staff 안전팀	LGD 상황실	-	안전보건	010-8066-	
	화학	업무지원팀	윤경호	팀장	총괄	010-3299-	
		업무지원팀	황용석	선임	운영	010-2232-	
		환경안전기획팀	홍선호	팀장	팀장	010-3076-	
		환경안전기획팀	박재성	책임	총괄	010-6216-	
	경영연구원	인프라팀	정수일	팀장	팀장	010-5673-	
		인프라팀	김동환	책임	총무/안전	010-7587-	
	CNS	경영지원팀	송은순	책임	업무지원	010-7674-	

1. 사고 발생 시 마포 종합상황실 사고보고를 통해 (주)LG에 문자 보고 ((주)LG 외 입주사는 초동 대처 완료 후 트윈타워 상황실에서 문자 발송)
2. 화재 경보 비상방송 송출 시 해당 층의 입주사에 문자 보고 → 실제 화재 시 : 최초 보고, 중간보고(소화지연시), 종료 보고
→ **비 화재 시 : 종료 보고**(비화재 원인에 대한 내용)

문 자 보 고 예 시	최 초 보 고	[트윈타워 운영센터-사고 최초 보고] [사고종류] - 일시: 1/25 11:35 - 장소: 동관 지하3층 운영센터 - 내용: OO 공사 중 OO설비 가동정지 됨 - 원인: 상세원인 파악 중(- 피해: 파악 중 - 이슈: MCC판넬 누수 침투로 전원 차단	중 간 보 고	[트윈타워 운영센터-사고 종료 보고] [사고종류] - 일시: 1/25 11:35 - 장소: 지하2층 9번 헬룸 - 내용: 천정 누수 발생 - 원인: 배관 결합상태 불량 - 피해: 파악 중에 있으며 현재까지 직하단층 미화창고 페이퍼 타월 3박스 손상, OO공조기 정지 - 이슈: MCC판넬 건조 중으로 건조 시까지는 해당설비 정지 필요	종 료 보 고

* 추적관리 필요 시 중간, 최종 보고 실시하며 최초보고 후 중간, 최종 보고 시까지 4시간 이상 팀이 생길 경우, 보고 내용에 사고 일자와 내용을 추가하여 보고의 연속성이 이루어지도록 사고 보고 전파

* 운영센터 직원에게만 문자보고 시 문자 하단에 보고 대상: 운영센터 임직원 표기

첨부1. 트윈타워 사고 예시

물적부서	담당자	Vip 관련 이슈	인적, 물적 사고 구분	고객사 인명 피해	Level 구분	운영센터 단체 특 보고	종합 상황실 (마포)보고	(주)LG 보고 (센터장)	고객사 문자 보고 (주)LG 외)	비고
인적	협력업체 근로자 근무 중 발 접질림 발생	X	인적	X	2	○	○	X	X	
인적	미화 여직원 화장실 청소 중 넘어짐 사고	X	인적	X	2	○	○	X	X	
인적	고용승계보장 시위 중 협력사 인적사고 발생	X	인적	X	2	○	○	X	X	
인적	냉각탑 충전재 작업자 본드 섭취	X	인적	X	2	○	○	X	X	
물적.화재/폭발	27층 공조실 화재	○	물적	X	3	○	○	○	X	
물적.정전	한전 송전선로 이상 순간정전 발생	X	물적	X	1	○	○	○	X	
물적.설비고장	입주사 직원 기계식 주차기 파이프 충돌	X	물적	X	1	○	○	○	X	
물적.설비고장	24층 서관 하론 펌페이지 방출(당사 관리범위 외)	X	물적	X	1	○	○	○	○	24층 LG화학
물적.설비고장	B3F 경유 탱크실 발전기용 연료보조탱크 넘침	X	물적	X	1	○	○	X	X	
물적.시설물(설비外)손상	지하3층 동관3구역 주차 파레트 고장으로 차량 파손	X	물적	X	1	○	○	○	○	경영개발원 차량
물적.누수/침수	17층 천장 음용수 배관 누수	X	물적	X	1	○	○	○	○	17층 LG화학
물적.누수/침수	B1층 띠띠 배수 배관 막힘으로 인한 역류	X	물적	X	1	○	○	○	X	
기타.차량사고	통근버스 접촉사고	X	물적	X	1	○	○	○	○	운영파트 별도 보고
기타.차량사고	전자 신문엔터 소유 S560벤츠 휠 스크래치 발생	X	물적	X	1	○	○	X	X	
기타.인적(이용자)	통근버스 접촉사고_임직원 1명 병원 진찰	X	인적	○	2	○	○	○	○	운영파트 별도 보고
기타.인적(이용자)	회전문에 발 끼임 사고(남아)	X	인적	○	1	○	○	○	X	
기타.인적(이용자)	휴게실 텍스 낙하로 임직원 찰과상 발생	X	인적	○	2	○	○	○	○	
기타.인적(이용자)	고객사 직원 호흡곤란 응급 후송	X	인적	○	1	○	○	○	○	
기타.인적(이용자)	고객사 직발주 리모델링 공사 중 작업자 쓰러짐	X	인적	X	1	○	○	○	○	
기타.인적(이용자)	전자 임직원 화장실에서 넘어짐	X	인적	○	1	○	○	○	○	
기타.언론노출	청소노동자 파업 관련 기자회견	○	물적	X	3	○	○	○	X	
기타.언론노출	미국 배터리 소송관련 상생협력 기자회견	X	물적	X	1	○	○	○	○	
기타.시위/집회	LG전자 원청 교섭요구 기자회견	X	물적	X	1	○	X	○	○	종합상황실 보고 제외
기타.승강기(간힘)	승강기 간힘(고객사 임직원 9명)	X	인적	○	1	○	X	○	○	종합상황실 보고는 안전관리자가 실시
기타.승강기(간힘)	승강기 간힘(협력업체 6명)	X	인적	X	1	○	X	○	X	
기타	RMS 시설물 경고 발생(해당 층 방송 비송출)	X	물적	X	1	○	X	X	X	
기타	RMS 시설물 경고 발생(해당 층 방송 송출)	X	물적	X	2	○	○	○	○	
기타	나뭇가지 떨어짐으로 방문고객 차량 파손	X	물적	X	2	○	○	○	X	
기타	U+통신망 절단 지하층 통신 불량 발생(직발주 업체)	X	물적	X	1	○	○	○	X	
기타	작업 중 먼지, 연기로 감지기 작동 소방서 출동	X	물적	X	2	○	○	○	○	
기타	싱카이 주방 연기관다 화재경보기 작동	X	물적	X	1	○	○	○	X	
기타	서관 2층 SC제일은행 배터리 소손으로 연기발생	X	물적	X	1	○	○	○	X	

* 고객사 문자 보고(주)LG 외)는 해당 고객사 인적재해 발생 시에 실시하며 (마포)종합상황실의 문자를 수신할 경우 상황실에서 관련된 고객사에 한해 문자 보고를 실시한다.

첨부2. 종합상황실(마포) 신고 시 문자 전파 대상

1. Level1 : 정보공유 수신 대상 * S&I Corp. 소속 인원에 한해 전파

- 1) S&I Corp. 담당, 본부장, 팀장, 센터장
- 2) 트윈타워운영센터 센터원
- 3) S&I Corp. CSO부문, 통합운영센터, 컨설팅팀 임직원

2. Level2, 3 : 사고 수신(일반, 중대) 대상 * S&I Corp. / 고객사 대상 인원에 한해 전파

- 1) 사고 보고 : 정보공유 수신 대상자
- 2) 트윈타워PM, 광화문빌딩PM, 서울역빌딩PM, 가산디지털센터PM
- 3) 고객사 : (주)LG 업무지원팀, (주)LG ESG팀

회사	부서	담당자	직급	담당업무	핸드폰	E-mail 주소
(주) LG	업무지원	장정훈	총괄책임	업무지원	010-2344-	
	업무지원	정우용	책임	업무지원	010-8415-	
	업무지원	박종혁	선임	업무지원	010-2243-	
	업무지원	서진영	선임	업무지원	010-8406-	
	ESG팀	이승환	총괄책임	ESG	010-7768-	
	ESG팀	김용환	책임	안전보건	010-3650-	

첨부3. 화재감지기 동작 시 트윈타워 상황실 근무자 행동 요령

RNR : 화재 감지기 동작시 대처_비화재보

경과 시간	구분	내용	담당자	비고
1분 이내	감지기동작	수신기 화재신호(화재감지기 동작) > 주경종 > 상황파악	-	
	①출동요청	□ Ch1,2무전기로 보안,시설파트,주차 상황전파 출동요청 주야간) 상황실 bms 및 1층 보안근무자 비상백 매고 현장출동 + 야간) 전기근무자 현장출동, 운전근무자 상황실 이동 업무보조 + 주간) 초기출동조(소방,전기 근무자) 비상장구 착용,휴대 출동	소방	• 무전 후 문자로 "트윈특이사항 공유방" 카톡방에 올릴것.
	②정보 제공	□ 수신기 감지위치 사진찍어 단톡에 공지 ▶소방근무자 무전기로 위치 상세 부가 설명	소방	• 사진) 수신기 감지기 동작 전체/부분 사진 • 기타정보) 자탐도면,제연구역,방수구역 제공
	③비상 연락	□ 층별 근무자 비상연락 - 화재여부 확인 요청 (미화,층별보안,입주사 담당등)	소방	• 동작층 근무자,가까운 근무자 : 비상연락망
	④카메라검색	□ 해당 위치의 카메라 검색 (확인 불가층 : 서관 2-36층,동관 5층)	소방	
1분 이후	소방시설 동작상태 및 문자,응대	□ 비상방송,경종,시각등 정상동작 확인 (화재층 및 직상4개층)	소방	• 우선경보 확인(비방 우선4, 경종 직상우선)
		□ 출입통제,제연,방화셔터,방화문등 소방설비 동작상태 확인	소방	• 출입통제설비 연동, 스피드게이트 동작
		□ 타설비 연동 상태 확인 : 샌드위치 가압설비, 비상조명	BMS/운전	
		□ 입주사 담당자등 비상문자 발송, 관계자 연락(센터장,안전관리자등)	BMS/운전	
		□ 경보출력에 따른 민원전화등 응대	BMS/운전	• 전화응대는 후순위 /임무 후 응대 • 대피 질의시 "대피하시고 3분후 문의전화 요 "
비화재보 (화재아님이 확인시)			담당자	비고
①연동정지	□ 경보,비상방송 정지우선, 기타 소방설비 연동정지		소방	
②안내방송	□ 경보층에 오보임을 알리는 안내방송 송출(★)		소방	• 경보층 확인
③설비복구	□ 출입통제,조명,공조설비등 화재연동 복구 □ IOC RMS 정지요청		소방/BMS	
④문자발송	□ 관계자(센터장,안전관리자) 전화 보고 □ 문자보고 프로세서(BMS Phone 010-7716-8449) - 주간(07~20시) : 문자 발송(SNI,주엘지,해당입주사 담당자) - 야간(20~07시) : 오전 07시 해당층 입주사 + (주)LG 담당자 오보 및 원인 안내 문자 발송		소방/BMS	

첨부3-1. 화재감지기 동작 시 트윈타워 상황실 근무자 행동 요령

RNR- 화재시 대처

화재시		대응내용	대응자	비 고
화재시	설비연동	☐ 출입통제설비 해제(Unlocked), 스피드게이트 Open 연동확인	소방	
		☐ 일반용E/V 파킹 후 보고(수동 파킹). 비상용-운전자 연락, 오티스 연락	BMS,오티스	
		☐ 피난유도 : 평일주간)우선경보층 > 화재층에 따른 기준(소방계획서 참조) 야간,휴일) 전층 피난유도	소방/지휘자	
	비상연락	☐ 주간)자위소방대 비상연락(무전,특), 관계자(센터장,안전관리자) 어린이집,VIP보안 화재전파 ☐ 야간)시설,미화,보안,주차등 근무자, 특히) 미화감독 (피난약자 -야간미화)	소방/BMS	
	119신고	☐ 119화재신고 , 상세히 정보제공	소방	
	문자발송	☐ 관계자,입주사 담당자등 화재상황,정보등 문자 보고, 종합상황실 상황보고	BMS/운전	
	현황판	☐ 화재 진행 정보, 설비동작, 119신고, 요구조자, 피난상황등 상황실 현황판 작성	BMS	
화재진압	경보정지등	☐ 경보,비상방송정지등 동작된 소방시설 연동정지 및 수신반 복구	소방	
	설비복구	☐ 승강기운행, 출입통제&스피드게이트, 공조설비등 자수동 복구	소방,BMS근무자	
	안내방송	☐ 화재진압에 따른 전층 안내방송 송출	소방근무자	
	문자발송	☐ 입주사 담당자등 상황종료 문자 발송	BMS근무자	

□ 변경이력

26.09.23

- 화재대응메뉴얼 RNR 수정 : 비화재보 프로세서 및 화재 프로세서 수정 , 문자보고 전화번호 수정등